

Prüfung Mathematik 1 – Panholzer 25.06.10

- 1) a) Wie lautet das Inklusions-Exklusionsprinzip für 2 endliche Mengen?
b) Wie lautet das Inklusions-Exklusionsprinzip für n endliche Mengen $A_1, A_2, \dots, A_n$?
c) Wie lautet der binomische Lehrsatz?
d) Man berechne den Wert folgender Summe:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k$$

- 2) a) Man erkläre den Begriff „Differenzierbarkeit“ von einer Funktion f an der Stelle x_0 , weiters die Ableitung von f an der Stelle x_0 .
b) Man formuliere die Ableitungsregeln „Produktregel“ und „Kettenregel“.
c) Man formuliere die Regel für das Ableiten der Umkehrfunktion von f und wende diese bei $y = \tan^{-1} x$ an.
d) Man formuliere den „Mittelwertsatz für Differentialrechnung“.

- 3) Die Harmonische Reihe $H_n = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ wurde bereits in der Vorlesung vorgestellt. Man zeige durch vollständige Induktion, dass $\sum_{k=1}^n k H_k = \frac{n(n+1)}{2} H_n - \frac{n(n-1)}{4}$ gilt, wobei

$$H_{n+1} = H_n + \frac{1}{n+1}.$$

- 4) Man löse durch das Gauß'sche Eliminationsverfahren folgende Lineare Gleichungssysteme. Bei mehrdeutiger Lösung, gebe man die Lösung in Parameterdarstellung an.

a)
$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 &= -1 \\ -3x_1 + 2x_2 &= 8 \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} -12x_1 - 15x_2 &= -9 \\ 8x_1 + 10x_2 &= 6 \end{aligned}$$

- 5) a) Man bestimme die Partialsummenfolge $(s_n)_{n \geq 1}$ mit Hilfe des Ansatzes $\frac{1}{k(k+2)} = \frac{A}{k} + \frac{B}{k+2}$ der

Reihe
$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+2)}.$$

- b) Man bestimme den Grenzwert dieser Reihe.